

Obecná farmakologie — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · O33–O35

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

O33 — Farmakoterapie v dětství

„Celou odpověď“ je nejlepší otevřít jednou větou, která ji shrnuje: **dítě není malý dospělý**. Nejde tedy o to přepočítat dávku na hmotnost, ale o to, že **dítě má kvalitativně jinou farmakokinetiku i jiné nežádoucí účinky**.

Novorozenec je definován jako dítě od narození do osmadvacátého dne života. Z hlediska farmakoterapie je to **extrémně nehomogenní skupina**, kde je nutné **počítat dávku na konkrétní dítě**. A je potřeba zmínit i to, že **dítě samo spolupracovat nemůže** — compliance je tedy minimální a závisí na rodičích.

Aby ti to dávalo smysl

Věta „dítě není malý dospělý“ zní jako fráze, ale má konkrétní obsah, který zkoušející chce slyšet — **tak ho měj připravený**. Kdyby dítě bylo jen zmenšený dospělý, stačilo by **dělit dávku hmotností** a bylo by hotovo. Jenže se liší **poměry mezi orgány, zralost enzymů i propustnost bariér** — a každý z nich se mění jinou rychlostí. **Nejnázornější důkaz**: novorozenec má **75 % tělesné hmotnosti tvořeno vodou**, dospělý asi 60 %. Kdybys mu dala hydrofilní léčivo přepočítané na kilogramy, **rozředí se mu ve větším objemu a hladina bude nižší, ne stejná**. A druhý: novorozenec neumí glukuronidovat. Léčivo, které dospělý za hodinu odbourá, se mu **hromadí a otráví ho** — což je přesně mechanismus gray baby syndromu. **Proto je „nehomogenní skupina“ tak zásadní pojem**: mezi nedonošeným dítětem s hmotností 900 gramů a donošeným novorozencem je farmakokineticky větší rozdíl než mezi dvacetiletým a osmdesátiletým. **Ve stejné věkové kategorii**.

Absorpce se liší podle cesty podání. **Enterální absorpce je obtížně predikovatelná** — evakuace žaludku je pomalejší, **pH je vyšší, tedy zásaditější**, je méně žlučových kyselin a peristaltika je pomalejší. **Nitrosvalové podání** je problematické, protože patologické stavy vedou u novorozence k **centralizaci oběhu**, a tím ke zhoršenému vstřebávání. **Rektální podání** má dobré vstřebávání, ale **nepredikovatelný odchod stolice**. **Endotracheální cesta** se používá při **kardiopulmonální resuscitaci pro adrenalin**, dále pro surfaktant a kortikosteroidy. A **transdermální podání je u novorozence nevhodné**, protože slabý kožní kryt vede k **riziku významné systémové absorpce** — na kůži se nedá spolehnout jako na bariéru.

Aby ti to dávalo smysl

Transdermální podání je nejlepší příklad toho, jak se u dítěte obrací bezpečnostní logika, a stojí za to ho umět vysvětlit. U dospělého je kůže **spolehlivá bariéra** — proto se masti a krémy považují za bezpečné, jejich účinek zůstane místní. **U novorozence je rohová vrstva tenká a poměr povrchu k hmotnosti je několikanásobně větší**. Léčivo se tedy vstřebá do celého těla — a to malé tělo pak dostane dávku, která by u dospělého byla lokální. **Popsané případy to ukazují drasticky**: dezinfekce **jodovým přípravkem** u novorozence vedla k hypotyreóze (jod se vstřebal a zablokoval štítnou žlázu), **hexachlorofen** v koupelích vedl k neurotoxicitě, **kortikoidní masti** k útlumu nadledvin. **Věta, kterou to shrneš**: u novorozence není žádné podání na kůži skutečně „místní“ — každý přípravek na kůži je potenciálně systémový.

Distribuce se liší především proto, že **novorozenec má celkovou tělesnou vodu ve výši pětasedmdesáti procent tělesné hmotnosti**. To **zvyšuje distribuční objem pro hydrofilní léčiva a snižuje ho pro lipofilní**. Navíc má **výrazně sníženou vazebnou kapacitu** — nižší albumin i kyselý α_1 -glykoprotein — což znamená **vyšší volnou frakci léčiva**.

Aby ti to dávalo smysl

Snížená vazebná kapacita u novorozence není jen „vyšší volná frakce“ — je za ní jeden z nejzávažnějších syndromů v pediatrii, a když ho zmíníš, vypadá to velmi dobře. Novorozenec má **málo albuminu** a navíc na něm už **sedí bilirubin**, kterého má po porodu fyziologicky hodně (rozpad fetálního hemoglobinu). Když teď podáš léčivo, které se váže na albumin — typicky **sulfonamid nebo ceftriaxon** — **vytěsní bilirubin z vazby**. **Volný bilirubin je lipofilní a projde nezralou hematoencefalickou bariérou** (viz otázka o vlivech na kinetiku) do bazálních ganglií a způsobí **jádrový ikterus, tedy kernikterus** — trvalé neurologické poškození. **Všimni si, že tady se sešly tři nezralosti najednou: málo albuminu, nezralá glukuronidace (bilirubin se neodbourá) a nezralá bariéra. U dospělého by žádná z těchto tří věcí neplatila a nestalo by se nic. Praktický dopad: sulfonamidy a ceftriaxon jsou u novorozenců kontraindikované.**

Metabolismus má obě fáze rozdílně zralé. **První fáze, tedy oxidace a redukce, funguje už prenatálně** a donošený novorozenec má **padesát až sedmdesát procent kapacity dospělého**. **Druhá, konjugiční fáze ale vyžívá pomaleji a hodnot dospělého dosáhne až po dvou letech.** Prakticky nejdůležitější je **nízká aktivita UDP-glukuronyltransferáz**, protože pak **se uplatní jiné konjugiční mechanismy a vznikají jiné metabolity s jinou aktivitou** — nejde jen o zpomalení, mění se i výsledek.

Exkrece dozrívá rovněž postupně: **glomerulární filtrace dosáhne hodnot dospělého během poloviny druhého roku života a nedonošené děti mají výrazně snížené tubulární funkce**. **Enzymy střevní mukózy také dozrívají až v prvních dvou letech.**

Aby ti to dávalo smysl

Věta „nejde jen o zpomalení, mění se i výsledek“ je nejcennější v celé otázce — a málokdo ji u zkoušky řekne. Kdyby byla glukuronidace jen pomalejší, stačilo by **snížit dávku nebo prodloužit interval** a bylo by vyřešeno. **Jenže když hlavní cesta nefunguje, metabolismus se přelije do jiných, náhradních cest — a ty produkují jiné metabolity.** Ty mohou být jinak aktivní, jinak toxické a jinak se vylučovat. **Nejlepší příklad je paracetamol: dospělý ho konjuguje hlavně glukuronidací. Malé dítě glukuronidovat neumí, takže ho sulfatuje — a zajímavé je, že tahle náhradní cesta je poměrně bezpečná, takže děti jsou vůči hepatotoxicitě paracetamolu paradoxně odolnější než dospělí. Ale u chloramfenikolu žádná náhradní cesta není — a proto se hromadí a vzniká gray baby syndrom. Rozdíl mezi „mám náhradní cestu“ a „nemám ji“ rozhoduje o tom, jestli je léčivo u novorozence použitelné, nebo smrtelné.**

U **lékové formy** je potřeba myslet na praktické věci — **přípravek nesmí být hořký, špatně aplikovatelný ani takový, aby vyvolával u dítěte stud.** Vhodné jsou **sirupy, suspenze a chuťově korigované přípravky**. Nitrosvalové injekce se aplikují **do musculus quadriceps femoris**.

Dávka se počítá podle **českého lékopisu vzorcem *dosis pro infantibus*: dávka pro dospělého krát povrch těla dítěte v metrech čtverečních děleno 1,73** — tedy průměrným povrchem těla dospělého.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se počítá podle POVRCHU těla, a ne podle hmotnosti? To je otázka, na kterou zkoušející rád čeká. Protože **metabolická aktivita a průtok krve orgány sledují spíš povrch těla než hmotnost**. Malé tělo má proti své hmotnosti **relativně velký povrch**, relativně velká játra a ledviny a **rychlejší metabolismus na kilogram**. **Kdybys dávkovala jen podle hmotnosti, dítě bys poddávkovala.** Desetikilogramové dítě není „šestina sedmdesátikilového dospělého“ — jeho povrch těla je zhruba **čtvrtina** povrchu dospělého, ne šestina. **Číslo 1,73 m² je průměrný povrch těla dospělého** — proto se jím dělí. Výsledek je vlastně otázka

„jakou část dospělého povrchu má to dítě?“ a tímhle podílem se násobí dospělá dávka. **Praktická poznámka:** proto se podle povrchu těla dávkují i **cytostatika u dospělých** — u léčiv s úzkým terapeutickým oknem je povrch přesnější prediktor než hmotnost.

Nejvděčnější částí otázky jsou **tři specifické nežádoucí účinky, které se vyskytují právě u dětí**.

Reyův syndrom vzniká po kyselině acetylsalicylové. Jde o **jaterní encefalopatii nasedající na virózu** — projeví se zvracením, deliriem, křečemi a nitrolební hypertenzí a **může vést ke smrti**. Proto se dětem podává paracetamol nebo ibuprofen.

Gray baby syndrom vzniká po chloramfenikolu u novorozenců, zejména nedonošených, právě proto, že nemají dozrálou glukuronidaci. Projeví se **šedou barvou kůže, hypotenzí, hypoperfuzí orgánů, kolapsem a šokem**.

A tetracykliny se ukládají do kostí a interferují s jejich růstem, a poškozují zubní sklovinu — proto jsou u dětí kontraindikované."

Aby ti to dávalo smysl

Ty tři syndromy nejsou náhodný seznam — každý ukazuje jiný typ dětské zranitelnosti, a když to takhle podáš, je z toho souvislá odpověď místo výčtu. **Gray baby = nezralý ENZYM.** Chloramfenikol se vylučuje jedině po glukuronidaci. Novorozenec ji nemá → **léčivo se hromadí až do koncentrací, které blokují mitochondriální dýchání** → buňky nedokážou využít kyslík → **šedá barva, hypotenze, kolaps**. Ta šed' není cyanóza z nedostatku kyslíku v krvi, ale z **neschopnosti tkání kyslík zpracovat**. **Tetracyklinové zuby a kosti = ROSTOUCÍ tkáň.** Tetracyklin **cheluje vápník** a uloží se všude, kde se vápník právě ukládá. Dospělý má zuby hotové, takže se nestane nic. **Dítě je mineralizuje — a co se uloží do skloviny, tam zůstane napořád.** Proto je hranice zhruba osm let, tedy konec mineralizace stálých zubů. **Tohle je pro tebe jako zubařku ta nejdůležitější položka celé otázky.** **Reyův syndrom = zvláštní kombinace, kterou dospělí nemají** — kyselina acetylsalicylová plus **probíhající viróza** (chřipka, plané neštovice). Vzniká akutní poškození mitochondrií jater s encefalopatií. **Proto se dětem do dvanácti let aspirin nepodává vůbec** a používá se paracetamol nebo ibuprofen. [⚠️ **přesný patogenetický mechanismus Reyova syndromu není plně objasněn — pokud tě zkoušející tlačí do detailu, řekni to; skripta ho neuvádějí**]

Mnemotechniky: „Dítě není malý dospělý“ — začni tím. · **I. fáze funguje, II. fáze ne** — proto glukuronidace selhává až do dvou let. · **Tři syndromy: Rey po aspirinu, Gray po chloramfenikolu, zuby po tetracyklinech.** Aspirin – játra, chloramfenikol – šedá kůže, tetracykliny – sklovina.

O34 — Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

„**Senior je definován jako pacient starší pětadesáti let.** Změny farmakoterapie u něj vyplývají z **involuce orgánů a úbytku adaptačních schopností**, dále z vlivu **průvodních onemocnění, která vedou k polypragmazii**, a často i z **horší compliance** a z obtíží s manuálními a kognitivními funkcemi — pacient prostě nedokáže otevřít blistr nebo si spolehlivě zapamatovat schéma.

Absorpci ovlivňuje vzestup žaludečního pH až k hypochlorhydrii nebo achlorhydrii, pokles resorpční plochy, zhoršené prokrvení splanchnické oblasti a snížená motilita žaludku.

Nejzajímavější je ale **distribuce**, protože se u seniora mění dvěma protichůdnými směry.

Pokles celkové tělesné vody snižuje distribuční objem hydrofilních léčiv, a tím zvyšuje jejich plazmatické koncentrace — týká se to digoxinu a kyseliny acetylsalicylové. Zvýšení podílu tělesného tuku naopak zvyšuje distribuční objem lipofilních látek, a tím prodlužuje jejich poločas — týká se to benzodiazepinů a metoprololu. A hypoalbuminemie navíc zvyšuje volnou frakci u perorálních antidiabetik, nesteroidních antiflogistik a warfarinu.

Jádrem odpovědi je tedy věta: u seniora se hydrofilní léčiva koncentrují a lipofilní se hromadí a déle působí. Obojí zvyšuje riziko předávkování, ale každé jiným mechanismem.

Aby ti to dávalo smysl

Tahle dvojice je nejlepší část otázky, protože obě změny vedou ke stejnému výsledku dvěma opačnými cestami — a to se u zkoušky pamatuje i vysvětluje skvěle. Méně vody → menší distribuční objem hydrofilního léčiva. Stejná dávka se rozpustí v menším objemu → vyšší koncentrace hned od začátku. Digoxin je učebnicový: má úzké terapeutické okno a u seniora s normální dávkou snadno dosáhne toxické hladiny → nauzea, poruchy vidění, arytmie. Více tuku → větší distribuční objem lipofilního léčiva. Koncentrace v plazmě je nejdřív nižší (rozpustilo se to v tuku), ale léčivo se z tuku pomalu uvolňuje zpět → prodloužený poločas a kumulace při opakovaném podání. A tady je ten praktický rozdíl, který stojí za to říct: u digoxinu je problém hned po první dávce. U diazepamů není problém první den, ale desátý — postupně se hromadí a senior najednou padá a je zmatený. Proto se u seniorů volí benzodiazepiny s krátkým poločasem a bez aktivních metabolitů (oxazepam) místo diazepamů, jehož aktivní metabolit desmethyldiazepam má u seniora poločas i několik dní. [obecné znalosti]

Eliminace klesá na obou úrovních. V játrech se snižuje metabolická aktivita a zpomaluje se první i druhá fáze. V ledvinách klesá průtok i tubulární sekrece a glomerulární filtrace může klesnout až o padesát procent, aniž by došlo k retenci dusíkatých látek — takže sérový kreatinin může být normální, a přesto je funkce ledvin výrazně snížena. To je klinicky velmi zrádné.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle je nejzrádnější věc v celé geriatrické farmakologii a její vysvětlení je krásně jednoduché — jen si musíš uvědomit, odkud se kreatinin bere. Kreatinin vzniká rozpadem svalové hmoty. Kolik ho v krvi naměříš, závisí na dvou věcech: kolik ho svaly vyrobí a kolik ho ledviny odfiltrují. Senior má výrazně méně svalové hmoty — takže vyrábí méně kreatininu. Zároveň má horší ledviny — takže ho hůř odstraňuje. Ty dvě změny se navzájem vyruší a výsledná hodnota v laboratoři vyjde normální. Ale funkce ledvin je přitom třeba na polovině. Praktický důsledek je zásadní: nikdy nesmíš u seniora usoudit z normálního kreatininu, že může dostat plnou dávku léčiva vylučovaného ledvinami. Musí se spočítat odhad glomerulární filtrace ze vzorce, který zohledňuje věk, pohlaví a hmotnost (Cockcroft-Gault, MDRD, CKD-EPI). [obecné znalosti] Léčiva, kde na tom nejvíc záleží: digoxin, aminoglykosidy, metformin, nízkomolekulární hepariny, gabapentin — vše, co jde ven ledvinami v nezměněné podobě.

Ve farmakodynamice dochází ke snížení receptorové senzitivity — klesá denzita receptorů a zpomaluje se transdukce signálu. Zároveň je ale u seniorů zvýšená vnímavost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu a ACE inhibitorům.

Aby ti to dávalo smysl

Na první pohled si tyhle dvě věty odporují — klesá citlivost receptorů, a přitom je pacient citlivější. Když to umíš vysvětlit, je vidět, že látku chápeš. Nejsou to tytéž receptory a nejsou to tytéž systémy. Klesá odpověď na beta-adrenergní podněty — proto senior na betablokátor i na beta-agonistu reaguje méně a proto se mu při krevní ztrátě tak dobře nezrychlí srdce. Ale zároveň klesají adaptační rezervy — a to je ta druhá věta. Senior má méně neuronů, horší baroreflex a méně rezervy v každém systému, takže tlumivý účinek na CNS dopadne naplno a nemá ho co vyvážit. Konkrétně: benzodiazepin u mladého způsobí ospalost, u seniora zmatenost, pád a zlomeninu krčku, protože chybí posturální rezerva. ACE inhibitor u

mladého sníží tlak a baroreflex to dorovná; u seniora **baroreflex nezareaguje** → **ortostatická hypotenze a synkopa**. **Věta, kterou to shrneš:** u seniora neklesá jen citlivost receptorů, ale hlavně **schopnost kompenzovat následek** — a proto je výsledný účinek často silnější, ne slabší.

Obecné principy farmakoterapie ve stáří jsou: **zvážit nutnost medikace a možnou alternativu, zamezit polypragmazií, volit vhodné lékové formy, edukovat pacienta, vyvarovat se léčiv s potenciálem závažných nežádoucích účinků a průběžně léčbu kontrolovat s aktivním pátráním po vedlejších účincích**.

Na závěr je dobré zmínit, že jde o **systematizovaný problém, na který existují propracované nástroje** — **Beersova kritéria a systémy START a STOPP**, které konkrétně určují, která léčiva u seniorů nasadit a která naopak vysadit."

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi START a STOPP se dá říct jednou větou a působí to velmi kompetentně: STOPP vyjmenovává léčiva, která se mají u seniora **vysadit** — tedy **předepisování nevhodné**. **START** vyjmenovává léčiva, která pacientovi **chybí, a měla by se nasadit** — tedy **opomenutí v předepisování**. **A to druhé se běžně přehlíží**. Polypragmazie se řeší jako „bere moc léků“, ale stejně častým problémem je, že senior **nedostává to, co by mu prokazatelně prospělo** — antikoagulaci při fibrilaci síní, statin po infarktu, vápník s vitamínem D při osteoporóze. Prostě proto, že „už toho bere dost“. **Beersova kritéria** jsou americký seznam léčiv, která jsou u seniorů nevhodná — typicky **léčiva s anticholinergním účinkem** (zhoršují kognici, způsobují retenci moči a zácpu), **dlouhodobě působící benzodiazepiny** a **nesteroidní antiflogistika** (krvácení do trávicího traktu, renální selhání). **[obecné znalosti — konkrétní obsah těch seznamů skriptu neuváděj]** **Nejlepší závěrečná věta:** cílem není brát co nejméně léků, ale brát **ty správné** — a pravidelně to přehodnocovat.

Mnemotechniky: **Míň vody** = vyšší koncentrace vodných léčiv (**digoxin**). **Víc tuku** = delší poločas **tučných léčiv (benzodiazepiny)**. Dva opačné mechanismy, stejný výsledek — předávkování. · **Normální kreatinin neznamená normální ledviny** — filtrace může být na polovině. · **Beers, START, STOPP** — jmenuj je, ukážeš přehled.

O35 — Biologická léčba

⚠ **Tahle otázka není v podrobné Obecce ani ve vypracovaných otázkách katedry** — je sestavená z obecných znalostí. **Ověř si ji proti přednášce**.

„**Biologické léčivo je léčivá látka produkovaná živým organismem nebo z něj získaná**. Typicky jde o velkou složitou bílkovinu vyráběnou **rekombinantní DNA technologií** nebo **hybridomovou technologií**.

Rozdíl proti klasické malé molekule je zásadní ve všech parametrech. **Malá molekula má velikost stovek daltonů, biologikum tisíce až asi sto padesát tisíc**. Malá molekula se vyrábí chemickou syntézou, biologikum v živých buňkách. Malá molekula se často podává perorálně, biologikum prakticky vždy parenterálně, protože by se v trávicím traktu rozložilo. **Malá molekula má nízkou imunogenitu, biologikum významnou**. A kopií malé molekuly je generikum, které je identické, zatímco kopií biologika je biosimilar, který je jen vysoce podobný.

Aby ti to dávalo smysl

Všechny ty rozdíly plynou z jediné věci: biologikum je **BÍLKOVINA**. Když si to uvědomíš, nemusíš si pamatovat ani jeden z nich — **odvodíš je**. Bílkovina se v trávicím traktu stráví (přesně na to trávicí trakt je) → **proto se podává injekčně**, nikdy v tabletě. Inzulin v tabletě neexistuje z tohoto jediného důvodu.

Bílkovina je velká a cizí → imunitní systém ji vidí a dělá si proti ní protilátky → proto imunogenita. Malá molekula je pro imunitní systém neviditelná (viz haptén v otázce o alergiích). **Bílkovina se nedá chemicky syntetizovat** — je moc velká a musí být správně poskládaná a poglykosylovaná → **musí ji vyrobit živá buňka. A z toho plyne i biosimilar:** živá buňka nikdy nevyrobí dvě úplně identické molekuly. **Proto kopie nemůže být identická, jen vysoce podobná** — a proto se nesmí říkat „generikum“. **Věta, kterou zaboduješ:** rozdíl mezi generikem a biosimilem není právní formalita, ale **důsledek toho, že jedno vyrábí chemik a druhé buňka.**

Tady je klasická past: **léčiva s koncovkou -tinib, jako imatinib nebo erlotinib, jsou malé molekuly, nikoli biologika. Cílená léčba a biologická léčba tedy nejsou totéž** — cílená léčba je širší pojem.

Biologika se dělí na **monoklonální protilátky s koncovkou -mab, fúzní proteiny s koncovkou -cept**, například etanercept, **rekombinantní hormony** jako inzulin a somatropin, **rekombinantní enzymy s koncovkou -áza, interferony a interleukiny s koncovkou -kin, kolonie stimulující faktory s koncovkou -stim**, například filgrastim, **erytropoetiny s koncovkou -poetin**, dále **vakcíny a imunoglobuliny** a konečně **pokročilé terapie, jako je CAR-T nebo genová terapie.**

Aby ti to dávalo smysl

Past s koncovkou -tinib stojí za to umět zdůvodnit, protože se na ni zkoušející rádi ptají. **-tinib jsou inhibitory tyrozinkináz.** Tyrozinkináza je **uvnitř buňky** — a velká bílkovina se dovnitř buňky nedostane. **Proto musí být inhibitor malá molekula**, aby prošel membránou. **-mab, tedy protilátky, naopak působí zvenčí** — na povrchový receptor nebo na cirkulující molekulu. Do buňky se nedostanou a nepotřebují to. **Z toho máš jednoduché pravidlo:** cíl **uvnitř** buňky → **malá molekula** (-tinib, tableta). Cíl **na povrchu nebo v krvi** → **protilátka** (-mab, injekce). **Krásný pár, na kterém se to ukáže: trastuzumab** (-mab) se váže na receptor HER2 **zvenčí** na povrchu nádorové buňky. **Lapatinib** (-tinib) blokuje **tu samou dráhu**, ale zevnitř, na tyrozinkinázové doméně toho receptoru. **Stejný cíl, dvě strany membrány, dva úplně jiné typy léčiva.**

Názvosloví monoklonálních protilátek je systematické a skládá se ze **čtyř částí: prefix, cíl, zdroj a koncovka -mab**. Z cílů znamená **-tu- nádor, -li- imunitní systém, -ci- kardiovaskulární systém a -ne- nervový systém**. Ze zdrojů znamená **-o- myši protilátku, -xi- chimérickou, -zu- humanizovanou a -u- plně humánní**.

Rozebrat se to dá na příkladech: **rituximab** je ri-tu-xi-mab, tedy protinádorová chimérická protilátka proti CD20. **Trastuzumab** je tras-tu-zu-mab, protinádorová humanizovaná protilátka proti HER2. A **infliximab a adalimumab** jsou obě namířeny proti imunitnímu systému, konkrétně proti TNF-alfa, ale první je chimérická a druhá plně humánní.

Pořadí **o, xi, zu, u** přitom odpovídá cestě od myši přes chiméru a humanizovanou protilátku k plně humánní — a čím je **protilátka lidštější, tím je méně imunogenní**.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle názvosloví je jediný případ ve farmakologii, kdy ti název léčiva doslova prozradí, co dělá a odkud pochází. Když to u zkoušky rozebereš na neznámém názvu, uděláš dojem. Historie za tím je **jednoduchá:** první monoklonální protilátky se dělaly **v myších** (hybridomová technologie). Fungovaly, ale lidský imunitní systém je poznal jako cizí myší bílkovinu, **udělal si proti nim protilátky a ony přestaly fungovat**. Řešení bylo postupné: **chimérická** protilátka má vazebnou část myši a zbytek lidský (asi 65 % lidského), **humanizovaná** má myši už jen ty nejmenší vazebné smyčky (přes 90 % lidského) a **plně humánní** myši není vůbec. **Proto je pořadí o → xi → zu → u zároveň časovou osou vývoje i klesající imunogenitou. Praktický důsledek, který dává smysl číslům z klinické praxe:** proti **infliximabu** (chimérický) si protilátky vytvoří výrazně víc pacientů než proti **adalimumabu** (plně humánní) — a tvorba protilátek znamená **ztrátu účinnosti a nutnost léčivo vyměnit**. **Pozn.:** názvosloví se od roku 2021 mění (nové kmeny -tug, -bart, -mig místo jednotné koncovky -mab), ale **starší názvy zůstávají a u zkoušky se ptají na tento systém. [obecné znalosti]**

Biosimilar je biologický přípravek vysoce podobný referenčnímu, u něž nejsou klinicky významné rozdíly v kvalitě, bezpečnosti a účinnosti. Není to generikum — molekula je velká, vyrábí ji živá buňka a vzniká nevyhnutelná mikroheterogenita, hlavně v glykosylaci; ostatně liší se i dvě šarže téhož originálu.

Registrace biosimilaru proto vyžaduje **srovnávací přístup**: nejdřív **analytické srovnání, které je základem a nejcitlivější částí**, pak neklinické a nakonec klinické srovnání zaměřené na **farmakokinetiku a imunogenitu**. A z toho plyne požadavek na **sledovatelnost — vždy se zaznamenává obchodní název a číslo šarže, ne jen účinná látka**, aby se případný problém dal dohledat ke konkrétnímu výrobku.

Aby ti to dávalo smysl

Věta „liší se i dvě šarže téhož originálu“ je nejsilnější argument celé téhle části a měla by v odpovědi zaznít, protože obrací intuici. Zdálo by se, že biosimilar je „horší kopie“. **Ale originál sám není dvakrát stejný** — každá výrobní várka z živých buněk má trochu jinou glykosylaci. Výrobce udržuje jen to, aby se rozdíly vešly do dohodnutého pásma. **Biosimilar tedy nemusí být identický s originálem — musí se vejít do stejného pásma, ve kterém kolísá originál sám. Proto je analytické srovnání nejcitlivější částí registrace, ne klinická studie.** Analytické metody dnes rozdíly ve struktuře odhalí mnohem citlivěji, než by je odhalilo srovnání účinnosti na několika stech pacientech. **To je obrácené pořadí proti generikům, kde stačí prokázat bioekvivalenci. A proto sledovatelnost na číslo šarže:** kdyby se u někoho objevila reakce nebo ztráta účinnosti, musí být možné dohledat **konkrétní výrobek a konkrétní várku** — u malých molekul by to nemělo smysl, protože jsou všechny stejné.

Přínosem biologické léčby je vysoká cílová specifita, účinnost tam, kde konvenční léčba selhává — u revmatoidní artritidy, idiopatických střevních zánětů, psoriázy, roztroušené sklerózy, těžkého astmatu a v onkologii — dále ovlivnění samotného průběhu nemoci, ne jen symptomů, a dlouhý poločas umožňující méně časté podávání.

Rizika jsou ale specifická a je potřeba je znát. Imunogenita vede k tvorbě protilátek proti léčivu a tím ke ztrátě účinnosti; je nižší u humánních než u chimérických protilátek. Infekce jsou prakticky nejdůležitějším rizikem, protože jde o imunosupresi a hrozí oportunní infekce. Reaktivace latentní tuberkulózy a hepatitidy B, zejména u anti-TNF léčiv a rituximabu, si vynucuje povinný screening. Dále reakce na podání, tedy infuzní reakce a anafylaxe, syndrom z uvolnění cytokinů u CAR-T a bispecifických protilátek, kardiotoxicita u trastuzumabu — a anti-TNF jsou kontraindikovány u srdečního selhání. A u checkpoint inhibitorů jsou to imunitně podmíněné nežádoucí účinky jako kolitida, hepatitida nebo tyreoiditida.

Před zahájením biologické léčby se proto vždy provádí screening latentní tuberkulózy pomocí IGRA testu nebo Mantoux zkoušky s rentgenem hrudníku, screening hepatitidy B, hepatitidy C a HIV, vyloučí se aktivní infekce a doplní se očkování ještě před zahájením léčby — protože živé vakcíny jsou během biologické léčby kontraindikované.

Ze zástupců podle cíle: infliximab a adalimumab míří na TNF-alfa, rituximab na CD20, trastuzumab na HER2, bevacizumab na VEGF, tocilizumab na receptor pro IL-6, omalizumab na IgE u těžkého astmatu, denosumab na RANKL u osteoporózy, nivolumab a pembrolizumab na PD-1 a ipilimumab na CTLA-4."

Aby ti to dávalo smysl

Proč je zrovna reaktivace tuberkulózy tak specifické riziko anti-TNF léčby? Když to vysvětlíš, ukážeš, že rozumíš imunologii za tím — a je to zdaleka nejlepší závěr téhle otázky. TNF-alfa udržuje granulom. Latentní tuberkulóza není vyléčená infekce — jsou to živé mykobakterie uvězněné uvnitř granulomu, který kolem nich imunitní systém trvale drží. A tu strukturu drží pohromadě právě TNF-alfa. Když podáš infliximab nebo adalimumab, TNF zablokuješ → granulom se rozpadne → mykobakterie se uvolní → vzplane aktivní, často diseminovaná tuberkulóza. Proto je screening latentní TBC před anti-TNF léčbou povinný, ne doporučený — a proto se u pozitivního nálezu nejdřív měsíce léčí latentní infekce a teprve pak se začne s biologikem. Stejná logika u živých vakcín: pacient na imunosupresi nemá čím oslabený

kmen zvládnout, takže by mu **vakcína** mohla způsobit tu nemoc, proti které má chránit. **Proto se očkuje PŘED zahájením, ne během.** A pro tebe jako zubařku prakticky nejdůležitější: pacient na anti-TNF nebo na denosumabu je **imunosuprimovaný a hůř se mu hojí** — a denosumab i bisfosfonáty nesou riziko **osteonekrózy čelisti po extrakci**. Sanace chrupu se proto plánuje před zahájením léčby, ne během ní. [obecné znalosti — ve skriptech to takto uvedeno není]

Mnemotechniky: -mab = protilátka, -cept = fúzní protein, -stim = růstový faktor, -poetin = erythropoetin.

Koncovka řekne třídu. · o → xi → zu → u = myš → chiméra → humanizovaná → humánní. Čím dál od „o“, tím lidštější. · -tinib **NENÍ** biologikum — je to malá molekula. · **Před biologikem vždy: TBC, HBV, HCV, HIV, očkování.**